

Séquenceur Avril

Informations

Mon travail pour ce mois disponible sur la branche main de mon projet github :

<https://github.com/ElChahine/Sequencur>

Conformément à la conclusion du rapport de mars, le mois d'avril a été dédié à la stabilisation finale du code, à l'optimisation de l'expérience utilisateur et à la préparation de la documentation technique pour la livraison. L'objectif principal était de transformer le prototype fonctionnel en un logiciel robuste, capable de gérer des compositions plus complexes tout en garantissant une portabilité totale sur différentes machines.

Extension de la structure musicale

Pour dépasser la limitation des 16 pas héritée des standards classiques de décembre, j'ai porté la capacité du séquenceur à 64 pas (soit 4 mesures complètes).

- Défi d'interface : Pour éviter l'encombrement visuel, j'ai implémenté une zone de défilement (QScrollArea) issue de PySide6. Cela permet à l'utilisateur de naviguer horizontalement dans la grille rythmique sans augmenter la taille de la fenêtre principale.
- Mise à jour logique : Le cœur du séquenceur (SequencurCore) et le système de rendu de mars ont été adaptés pour traiter dynamiquement ces données étendues.

Traitement du signal et Portabilité

Le mois d'avril a permis d'ajouter une dernière fonctionnalité de traitement du signal (DSP) ainsi qu'une sécurisation des ressources :

- Filtre Passe-Bas (Low-Pass Filter) : En complément de l'effet Delay de mars, j'ai intégré un filtre passe-bas via NumPy. Cet algorithme de lissage permet d'étouffer les fréquences aiguës du mixage final, offrant une dimension sonore plus profonde aux compositions.
- Gestion des chemins relatifs : Afin d'éviter les erreurs de fichiers introuvables lors du partage du projet (problématique identifiée en octobre), j'ai automatisé la détection du dossier racine via une variable BASE_DIR. Les sons sont désormais chargés via des chemins relatifs, garantissant que le logiciel fonctionne instantanément sur n'importe quel ordinateur.

Finalisation de la persistance et Qualité du code

Le système de sauvegarde JSON implémenté en février a été enrichi pour supporter les nouvelles fonctionnalités.

- Synchronisation complète : Les fichiers de projet enregistrent désormais l'état des 64 pas, le volume, le tempo, ainsi que l'intensité des effets (Delay et Filtre).
- Documentation technique : Conformément à la démarche de janvier, j'ai harmonisé l'intégralité du code source. Les commentaires superflus ont été remplacés par des docstrings standardisées décrivant précisément chaque fonction et ses arguments, assurant la maintenabilité du projet.

Conclusion

Les objectifs finaux sont pleinement atteints. Le logiciel est passé d'un simple script de lecture en octobre à un séquenceur multipiste stable. Grâce à l'architecture asynchrone et au mixage NumPy, le moteur audio supporte désormais des rythmes complexes sur 64 temps avec des effets en temps réel sans aucune latence.